

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human
and Social Sciences



مجلة دراسات وأبحاث
المجلة العربية في العلوم الإنسانية
والاجتماعية

EISSN: 2253-0363
ISSN : 1112-9751

التغيرات الصوتية من منظور القوانين الفونتيكية الحديثة
Phonological change from the perspective of modern phonetic laws

بوخاري خيرة Boukhari kheira

أستاذة محاضرة "أ"، جامعة غليزان، كلية الآداب واللغات، قسم اللغة العربية،

مختبر الدراسات المتعددة التخصصات في تعليم وتعلم اللغات.

Professeur A, University of Relizane, Faculty of Arts and Language, Department of Arabic,
Multidisciplinary studies in language and learning laboratory.

Kheira.boukhari@univ-relizane.dz

تاريخ القبول : 2025/12/08

تاريخ الاستلام: 2025/09/22

الملخص:

إن الأصوات اللغوية لا تثبت على هيئة واحدة في الأداء الكلامي عبر مرور الزمن، وإنما يمسها التغير والتبدل من حال إلى حال سواء على مستوى الفونيمات أو الألوكونات، وقد حاول علماء الأصوات المحدثين تحليل هذا التغير وربطه بقوانين ومعايير تتحكم في ذلك.

من خلال هذا التصور، تروم هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على ظاهرة التغير الصوتي التي تمس الوحدات الصوتية أثناء ممارسة الكلام الفعلية، وأهم القوانين الصوتية التي تتحكم في ذلك، وتفسيرها فونيتيكيا مع التأصيل لها في الدرس اللغوي العربي القديم.

الكلمات المفتاحية: التغير الصوتي، الصوت اللغوي، الفونيتيك، القوانين الصوتية.

Abstract:

Linguistic sounds are not fixed in a single form in verbal performance over time, but rather are affected by change and transformation from one state to another, whether at the level of phonemes or allophones. Modern phonologists have tried to explain this change and link it to laws and standards that control it.

Through this concept, this research paper aims to shed light on the phenomenon of phonetic change that affects phonetic units during actual speech practice, the most important phonetic laws that control it, and its phonetic interpretation with its rooting in ancient Arabic linguistic studies.

Keywords: phonetic change; linguistic sound; phonetic; phonetic laws.

مقدمة:

من القضايا المهمة التي شغلت فكر الباحثين من المشتغلين في مجال اللسانيات بشكل عام والصوتيات التاريخية على وجه التحديد، قضية "التغير الصوتي"، بوصفها ظاهرة صوتية تلحق النظام الصوتي المنطوق لكل لغة من اللغات الإنسانية، ويعزى ذلك إلى أن الجانب المنطوق يمارس بحرية أكثر من المكتوب، ولغتنا العربية من أكثر اللغات عرضة لهذا التغير، سواء تعلق الأمر بتلك التغيرات التركيبية التي تلحق أصواتها نتيجة تجاورها السياقي في السلسلة الكلامية، أو التغيرات التاريخية التي تتعلق بذلك التحول الذي يصيب أصوات اللغة خلال مراحل زمنية متباعدة تمر بها.

نسعى في هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على التغير الصوتي، من حيث الوقوف على ماهيته، وآراء العلماء فيه، وأهم التفسيرات والتعليقات التي قدمها أهل الاختصاص حول ذلك ضمن ما تتطلبه القوانين الصوتية، لتقديم رؤية علمية فاحصة تتوافق مع نتائج الطرح الفونيتيكي الحديث، لتسهم في تجلية حقيقة الصوت اللغوي والمعايير التي يحتكم إليها في مختلف جوانب التغير في نظامه المنطوق.

من هنا، جاءت هذه الدراسة لمقاربة قضية التغير الصوتي في العربية، والوقوف على جوهرها وقوانينها التي تحتكم إليها،

وآراء العلماء حولها، مما يحتم علينا طرح جملة من التساؤلات، نجملها فيما يلي:

ما معنى التغير الصوتي؟ وما هي قوانينه التي تضبطه في الدرس الصوتي الحديث؟ وما مدى تماشي هذا التغير في النظام الصوتي المنطوق للغة مع المعايير والقوانين الصوتية العربية والغربية على حد سواء؟ وهل تخضع كل التغيرات الصوتية لقوانين معينة أم هناك من التغيرات ما تحدثها عوامل أخرى كالظروف الاجتماعية أو الثقافية أو النفسية؟ يهدف هذا البحث إلى تناول قضية "التغير الصوتي" في ضوء الطرح الفونيتيكي الحديث، وذلك من خلال الوقوف على ماهيته، وقوانينه، ومكانته في الدراسات الفونيتيكية المعاصرة، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي المستند إلى آلية التحليل والاستقصاء لتلك الرؤى والأسانيد النظرية التي ستمها أهل الاختصاص من علماء اللغة والأصوات المحدثين، بغية الإحاطة بجوانب الموضوع المختلفة وتفصيله الدقيقة، والإجابة عن تلك الإشكالات والتساؤلات التي أثارها هذه الدراسة.

كما تتجلى قيمة هذه الدراسة، في كونها تعالج جانباً مهماً من جوانب اللغة العربية ما زال بحاجة كبيرة إلى دراسة وتحليل معمقين، لكونها عملية تضبطها قوانين متعددة هذا

أهل الاختصاص من علماء الأصوات المحدثين، مع التأصيل لها في الدرس اللغوي القديم

ثانيا- مفهوم القانون الصوتي:

عرف الفارابي القوانين في العلوم عامة بقوله: «القوانين في كل صناعة: أقاويل كلية، أي جامعة، ينحصر في كل واحد منها أشياء كثيرة مما تشتمل عليه تلك الصناعة وحدها، حتى يأتي على جميع الأشياء التي هي موضوعة للصناعة أو على أكثرها»³.

وقد أشار الباحث علي عبد الوافي إلى أن القوانين «كلمة تطلق في العرف العلمي على الأصول العامة التي تبين ارتباط الأسباب بمسبباتها والمقدمات بنتائجها اللازمة، أو بعبارة أخرى التي تنبئ بحدوث نتائج معينة لازمة إذا حدثت أسباب خاصة، وترجع النتائج إلى أسبابها»⁴.

ولعل هذا ما وضعه الفارابي عندما تحدث عن الغاية الكبرى لهذه القوانين من خلال حديثه عن أهدافها التي حصرها في ثلاث، هي على النحو الآتي: «وتكون معدة إما: ليحاط بها ما هو من تلك الصناعة، لئلا يدخل فيها ما ليس منها، أو يشدّ عنها ما هو منها، وإما ليمتحن بها ما لا يؤمن أن يكون قد غلط فيه غلط، وإما ليسهل بها تعلم ما تحتوي عليه الصناعة وحفظها»⁵.

وتتصل الظواهر بشكل عام بقوانينها أوثق الصلة «الفصل بين الظاهرة والقانون أمر غير جائر؛ لأن القانون كشف لطبيعة الظاهرة، وتفسير لكيفية عملها، ولذا فالظاهرة تقوم على قانون ترتبط به ولا تنفصل عنه، وعلى سبيل المثال كانت الجاذبية موجودة قبل نيوتن، وكانت الأجسام تسقط على الأرض ولا زالت وما قام به هذا العالم هو اكتشاف أن للأرض جاذبية تجعل الأجسام تنجذب إليها»⁶، وهكذا دواليك مع باقي الظواهر ومدى ارتباطها بقوانينها التي تعلق سبب حدوثها لإشباع الحاجة المعرفية عند الإنسان، من ذلك الظواهر الصوتية.

فالقوانين الصوتية؛ هي عبارة عن معايير أو قياسات يصاغ على منوالها النطق الإنساني، وهي ضرورية لدراسة اللغات وتتبع تاريخ تطورها عبر مراحل حياتها، «فبواسطة القوانين الصوتية يمكننا أن نصوغ في بضع عبارات تاريخ الأصوات في لغة من اللغات أو أن نكشف عن سر التغيرات التي أصابتها، وإذا عرفت من اللغة كلمة يرر القانون صيغتها، وعرفت مقدما صيغة جميع الكلمات الأخرى التي تقع تحت طائلة هذا

من جهة، ومن جهة أخرى كونها ظاهرة معقدة تتداخل فيها عدة عوامل مما يفتح المجال أمام الكثير من التفسيرات والتعليقات، وتكثيف الجهود من قبل الباحثين والمفكرين المشتغلين في اللهجات والصوتيات التاريخية، وتحليلها في ضوء النظريات الفونتيكية الحديثة، وتفعيل وشائج التواصل بين الجهود التراثية والأبحاث المعاصرة في هذا الميدان، بالإضافة إلى فك مغاليق الدرس الصوتي، وتوسيع آفاق البحث في جوانبه المختلفة التي تمثل مرتكزا أساسيا من مرتكزات الدرس اللساني الحديث.

أولا- مفهوم التغير الصوتي:

يمثل التغير الصوتي ظاهرة صوتية شائعة في كل اللغات الإنسانية بشكل عام، واللغات السامية بشكل خاص، شغلت اهتمام علماء اللغة قديما وحديثا؛ لأنها تمس شفرات النظام الصوتي بالزوال أو الزيادة أو الحذف، فتحدث تغييرا فيه، مما يولد أبنية فرعية عن الكلمة الأصل، وقد سبق علماؤنا القدامى في التنويه إليها في مصنفاتهم كالخليل وسيبويه وابن جني والمبرد، وغيرهم. وبناء عليه يمكن القول: إن «التغيرات الصوتية هي كل ما يعتري التركيب اللغوي من تبدل أو اختلاف في الأصوات بين تشكيل لغوي سابق وآخر لاحق، فإن ذلك يأتي نتيجة تأثير عوامل من داخل الكلمة ناجمة عن تفاعل الأصوات مع بعضها، وأخرى من خارجها ناتجة عن تجاور الكلمات، وتأثيرات العوامل النحوية والصوتية ضمن الجملة، مما ينعكس على الأصوات حذفا، أو إبدالا أو إعلاالا»¹، وهكذا مما له أثر في تحويل بنية الكلمة ونطقها ضمن السلسلة الكلامية.

إن التغير الصوتي يتصل بما يلحق البنية الصوتية من تبدل أو تغير في نطقها الأصلي أو في صفة من صفاتها، بفضل عامل أو قانون من القوانين الصوتية التي حددها علماء الفونتيك، و«لما كان التغير لا ينحصر في كلمة منعزلة، بل في آلية النطق نفسها، فإن جميع الكلمات التي تتبع آلية واحدة في النطق تتغير بنفس الصورة، هنا مبدأ القوانين اللغوية بأسره، وهذه القوانين ليست إلا عبارات تلخص هذه العمليات، وإلا قواعد من الارتباطات»² والمناويل التي تضبط الأداء الكلامي في مجتمع بعينه.

ويسري التغير الصوتي على لغتنا العربية مثلها مثل اللغات الإنسانية الأخرى، وهذا ما ستحاول هذه الورقة البحثية معالجته وفق ما تقتضيه تلك القوانين الصوتية التي سنهنا

جلي في ظاهرة "الإبدال الصوتي"، ومن هؤلاء الخليل، وسيبويه، وابن جني، والمبرد، وغيرهم.
وأمثله في عربيتنا كثيرة، نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر، قولك: انعتُ داود، فالتاء/ت/ هنا مثلا بوصفها صوتا مهموسا مرققا قد أصابها الجهر لضعفها وقوة الدال الشديدة المجاورة لها، وقد يمسه شيء من التفتيح كذلك في مثل قولنا: "جرت طوال الوقت" لاتصالها بالطاء وهي مفخمة فتخلت عن همسها لضعفها وأخذت ملمح الطاء المطبقة [ط] لقوتها.

ومثال ذلك أيضا، قولنا: "قد طال الأمد"، فهنا تبدل الدال طاء مفخمة، نظرا لضعفها وقوة الطاء، فالطاء مطبقة والدال مستقلة مجهورة، فضلا عن وقوع هذه الأخيرة في نهاية المقطع من كلمة "قد". ومثاله أيضا قوله تعالى: ﴿وَأَزَيَّنْتُ﴾، يونس/24، التي هي في الأصل (زينت)، فقلبت التاء المهموسة زايًا مجهورة بعد تسكينها لضعفها، ثم أدغمت في الزاي الثانية المتحركة بعدها، وحيء بألف الوصل تفاديا للنطق بالساكن في بداية الكلمة، فأصبحت أَزَيَّنْتُ لضعف التاء وقوة الزاي، وهو تأثير رجعي ونماذجه في العربية كثيرة.

وتجدر بنا الإشارة ههنا، أن هذا القانون لا يسري بشكل دائم على أصوات العربية فهناك استثناءات، بحيث يؤثر فيها الفونيم الضعيف على القوي، كتحويل المفخم إلى مرقق، والمجهور إلى مهموس، ومن ذلك تحول فونيم "الدال" الشديد، الذي رغم انفجاره وقوة تردده قد يتخلى عن ملمحه الأصلي (الجهر) إذا اجتمع مع أحد الأصوات المهموسة كالتاء والحاء والخاء والفاء، وذلك بقلبه إلى نظيره المهموس "التاء" [ت]، كما في قوله تعالى: ﴿أَرَدْتُمْ﴾، البقرة/233، وقوله أيضا: ﴿قَدْ تَبَيَّنَ﴾، البقرة/256، إذ تولد عن تجاورهما ألوفون أصله دالا وفرعه تاء، وهذا ما يعرف بالمماثلة الصوتية عند المحدثين. وقد أوجب القراء في مثل هذا الموضع من التلاوة "القلقلة" حتى لا يتحول إلى نظيره التاء، لتمنحه قوة الظهور والتردد، وهو نفسه ما يحدث لفونيم "الطاء" الساكن المفخم المجهور في حال سُبق بالسين المرققة المهموسة، في مثل قوله تعالى: ﴿فَوْسَطُنْ بِهِ جَمْعًا﴾، العاديات/05، حيث تتخلى الطاء/ط/ عن جهرها وتفتيحها وتقلب إلى سين مهموسة [س]، ومن هنا وجبت قلقلتها أيضا، ومن نحو ذلك أيضا، تحويل الفونيم المرقق إلى فونين مفخم عن طريق المجاورة الصوتية، كالسين في "سطح"، فلما وجد المتكلم ثقلا في

القانون، وإذا كان هناك لهجتان صادرتان عن لغة واحدة تبعاً لقوانين خاصة، فإن مظهرها الصوتي يستبين بمعرفة هذه القوانين⁷ المتفق عليها بين أهل اللغة؛ لأن الظواهر اللغوية، والتغير الصوتي منها على وجه الخصوص، لا تتخلف كذلك عن تلك النواميس الخاضعة لها مثلها مثل الظواهر الطبيعية والفلكية، بمجرد أن تدخل حيز التداول اللغوي، وتتناقلها الألسن تفلت من قبضة صاحبها وراثته لتخضع لقوانين صارمة لا يستطيع هو ردها ولا الجماعة اللغوية ككل، بمجرد أن يقذف بها في وسط البيئة المتعاملة بها⁸.

ومن مجمل الأسانيد القولية السابقة، يمكن القول: إن القانون الصوتي هو ذلك «المعيار الذي ينظم العلاقة بين الرموز الصوتية والتجاور بينها وارتباطها ببعضها البعض خلال تكون الوحدات اللغوية، وما ينشأ عن هذه العلاقة من تماثل صوتي أو تغير أو تبادل أو حذف أو إضافة أو غير ذلك»⁹، من تلك الظواهر الصوتية التي تلحق بالوحدات الصوتية في السياق ومن خلال مجاورتها لبعضها.

ثالثا- القوانين الصوتية:

1- قانون جرامونت:

لقد سمي كذلك نسبة إلى صاحبه، عالم الأصوات الفرنسي "موريس جرامونت" (Grammont Maurice)، ويسمى أيضا "بقانون الأقوى" "law of the stronger"، وقد حقق شهرة وديوعا كبيرين في الدراسات الصوتية الحديثة، مؤداه أنه عندما يؤثر صوت في آخر عن طريق المجاورة في السياق الكلامي، فإن أضعفهما من حيث موقعيته في المقطع، وامتداده النطقي، هو الأكثر عرضة للتأثير بالآخر الأقوى منه¹⁰، وأضاف جرامونت إلى ذلك «أن الصوت المؤثر هو ذلك الصوت الذي تتوافر فيه صفات: أن يكون أكثر قوة، أو أكثر مقاومة، أو أكثر استقرارا، أو أكثر امتيازاً... ولتبسيط الأمر يمكننا أن نحدد القضية كلها في كلمة واحدة هي (القوة)... وليس المماثلة ونقيضتها المخالفة هما اللذان يخضعان وحدهما له، بل تخضع له جميع الظواهر التي يكون فيها تغير صوت ناشئا عن وجود صوت آخر»¹¹.

وقمين بنا الإشارة، إلى أن فكرة هذا القانون ليست بالجديدة جاء بها الغربيون فقط، وإنما لها أصول في تراثنا العربي، وسبقهم إليها علماؤنا الأجلاء وأفاضوا الحديث فيها في مصنفاتهم ووسعوا دائرة النقاش حولها، التي ظهرت بشكل

هناك استعدادا للاستغناء عن أجزاء الكلمات ، التي لا يضر الاستغناء عنها بدلالها¹⁴

وهو من القوانين النازمة لبعض الظواهر الصوتية التي نجدها جلية في لغتنا، وقد كان لعلماننا الأجلاء فضل السبق إلى ذلك، بحيث أولوا ذلك أهمية قصوى وربطوا تلك التغيرات في الأداء الكلامي إلى قانون السهولة والتيسير، الذي يعد محور الدراسات الفونتيكية الحديثة، لكن إشارات القدامى كانت عبارة عن «إشارات مهمة غامضة، حيث عزوا كثيرا من التطورات الصوتية في اللغة العربية، إلى ما سموه ثقل الصوت أو خفته، فقد نسبوا الخفة إلى الفتحة والثقل إلى الضمة والكسرة، وقد نسبوا الثقل إلى الهمزة، والكراهية إلى توالي المتحركات في الكلمة الواحدة، أو توالي الأصوات المتماثلة، ثم رتبوا على كل هذا ظواهر لغوية مشروحة ومعروفة في كتب النحاة»¹⁵، كالحذف، والقلب، والإعلال، والإبدال وغيرها.

وبالتالي، يمكن تطبيق هذا القانون على جملة من التغيرات الصوتية في العربية، وهي تطورات غير إرادية يجنح إليها المتكلم العربي دون قصد، بل تصدر عن حركات عفوية لآليات النطق، تلمسها منه ليسر والاقتصاد في الوصول إلى مبتغاه في تحقيق رسالته اللغوية، ومن أمثلة ذلك عبارة: "قالت تاما"، فهنا لا ينطق المتكلم بالتاء الأولى كامل النطق وغلق المجري الفموي تمام الغلق، ثم يلحق بانفجار للتاء الثانية؛ ومرد ذلك إلى أنه يتطلب جهدا إضافيا لا فائدة منه، بل يكون الغلق جزئي متبوع بفتح كلي للتاء الثانية ممزوج ارتكاز مقطعي، ويكتفي بغلق واحد تيسيرا للنطق واقتصاد للجهد.

ونحو ذلك أيضا، قلب الواو ألفا في الأفعال المعتلة في كل من (قام، صام، نام، دام...)، «فأصل الألف فيها الواو، والواو حركتها الفتحة ومسبوقة بفتحة، وهذا يعني أنها تقع بين فتحتين يتجاذبانهما التأثير، وهناك صعوبة في الانتقال من صائت إلى صائت في الجهاز النطقي؛ لأن الصوائت لا يعترض سبيلها سد أو تضيق، فتقتضي الحاجة الصوتية استمرار نطق الصوائت (فتحة، واو، فتحة) دون فاصل صامت، فتقلب الواو ألفا لمناسبة الفتحتين كونها وقعت بينهما»¹⁶، والأصل فيها قبل التغيير (قَوَم، صَوَم، نَوَم، دَوَم).

ومن التغيرات التي يوظفها هذا القانون أيضا، ثقل الهمزة، «ومحاولة بعض القبائل العربية التخلص منها، وعلى الأقل قبائل الحجاز، كما تخلصت منها معظم اللهجات العربية الحديثة، وصوت الهمز عسير النطق؛ لأنه يتم بانحباس

الانتقال من السين المرفقة إلى الصاد المطبقة المفخمة، تأثر الأول بالثاني بأثر قبلي، فقلب السين صاد ، ومن ذلك أيضا "اصطبر" التي أصلها "اصتبر"، ومثال ذلك أيضا، إدغام صوت الذال في الدال في قوله تعالى: ﴿إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ﴾، الكهف/39، فتحول فونيم الذال الرخو إلى الدال الشديد، وما إلى ذلك من الأمثلة على الظواهر أو الصور الصوتية المتنوعة التي يأخذها الصوت الواحد في السياقات المتعددة التي يحكمها قانون التأثير والتأثير بين الفونيمات المتحاذية في السياق الكلامي.

ومثال ذلك أيضا، تحول مخرج النون الساكنة إلى مخرج الفونيم المجاور لها، بحيث يتحول مخرجها من سياق صوتي إلى آخر، وهو ما يسمى عند المحدثين بالتخارج في الموقع أو موضع النطق، ويعني به «ميل بالمخرج الأصلي أثناء النطق إلى تدخل مخرج آخر»¹²، وهو ليس بالأمر الجديد، وإنما له أصول تراثية في إطار ما عرف- عند علماء القراءات والتجويد واللغويين- بظاهرة الإخفاء في هذا الحرف الأغن. وأثبتوا له عدة مواقع في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿مَنْ قَبْلُ الْفُتْحِ وَقَاتِلْ﴾، الحديد/10، وقوله أيضا: ﴿مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً﴾، البقرة/81، وحدد العلماء موضع إخفاء النون مع خمسة عشر صوتا، هي على النحو الآتي: التاء، الفاء، الجيم، الدال، الذال، الزاي، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، الفاء، الكاف.

2- قانون الجهد الأقل:

من أكثر القوانين الصوتية تأثيرا في اللغة بدرجة كبيرة قانون "الخفة والثقل"، الذي تأسس على الاقتصاد في الجهد العضوي الفيزيولوجي المبذول في عملية الكلام، وتسهيل عملية النطق من خلال خلق انسجام وتآلف في البنية الصوتية المكونة للكلمة في اللغة، فمن طبع الإنسان «عندما ينطق أصوات اللغة يميل إلى أن يحصل على الحد الأقصى من التأثير بالحد الأدنى من الجهد، وهذا هو السبب في أننا نحرص، ونحن نجتمع الأصوات، على الاقتصاد بقدر الإمكان في الحركات المخرجة، التي ليست ضرورية للتأثير الصوتي المطلوب»¹³، ونسبة إلى ذلك سمي "بقانون الجهد الأقل" "Law of least effort"، جاء به العالم الأمريكي Whitney، و«يرى أن كل ما نكتشفه من تغير في اللغة، ليس إلا أمثلة لنزعة اللغات إلى توفير المجهود الذي يبذل في النطق، وأن

السطح اللغوي أكثر من تلك التي لا تطفو، نظرا لندرتها أو قلتها في الاستعمال»²⁰ فلا يمسه التغير بل تبقى ثابتة على أصلها الذي نشأت عليه.

لقد سبق علماء العربية إلى تناول هذه المسألة "الشيوع وكثرة الاستعمال"، وتداول أصوات معينة على حساب أصوات أخرى، بحيث أشاروا إليها في عدة مواضع من مؤلفاتهم، وكان الخليل -في أغلب الظن- أول من تطرق إلى ذلك حينما جمع ألفاظ معجم العين، إذ «تبين له أن الأصوات-وهي لحمه اللغة وسداها- ليست سواء في مقدار ما يدخل منها في هذا النسيج، إذ يندر بعضها فلا يخالط إلا ألفاظا يسيرة، ويكثر بعضها حتى يخالط أكثر الألفاظ»²¹، ويشيع استعماله مما يجعله عرضة للتغير من حال إلى حال.

كما أشار إلى ذلك أيضا "سيبويه" ومن تبعه في باب "النداء"، وأبو سعيد السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه، إذ نجده ذكر في هذا السياق: «أن الحرف على مقدار كثرة استعماله تختار خفته وتؤثر سهولته»²².

وهو ما نجده كثيرا في نسيج العربية، نذكر منها على سبيل التمثيل لتلك التغيرات التي يوظفها هذا القانون: الحذف في وحدات البنية الصوتية وسقوطها نظرا لكثرة استعمالها، كحذف الألف من [بسم الله] في مواضع من القرآن الكريم كما في سورة الفاتحة (01)، وعللوا ذلك بقولهم: «وإنما حذفوها من {بسم الله الرحمن الرحيم} أول السور والكتب؛ لأنها وقعت في موضع معروف لا يجهل القارئ معناه، ولا يحتاج إلى قراءته، فاستخفَّ طرْحُها؛ لأنَّ من شأن العرب الإيجاز وتقليل الكثير إذا عرف معناه»²³، ومن نحو ذلك أيضا، إسقاط النون من "يكن" إذا اتصلت بأداة جزم، فتحذف النون طلبا للخفة، ومثاله قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾، النحل/127.

ومن مظاهر الحذف أيضا، ما أورده سيبويه في كتابه معللا إياه بكثرة الاستعمال قوله: «لأنَّ الشيء إذا كثر في كلامهم كان نحوَّ ليس لغيره مما هو مثله، ألا ترى أنك تقول: لم أكُ، ولا تقول: لم أكن، إذا أردت: أقلُّ، وتقول: لا أدرك، كما تقول: هذا قاضي، وتقول: لم أبل، ولا تقول: لم أزام، فالعرب مما يغيرون الأكثر في كلامهم عن حال نظرهم»²⁴.

ونظير ذلك أيضا، إدغام لام التعريف الشمسية في بعض الأصوات المجاورة لها، وعلل سيبويه ذلك بكثرة ورودها في الكلام، والتقارب الكبير بينها، وحددها بثلاثة عشرة صوتا، ولا

الهواء خلف الأوتار الصوتية، ثم انفراج هذه الأوتار فجأة، وهذه عملية تحتاج إلى جهد عضلي كبير»¹⁷، مما يجعلهم يتخلصون من الهمزة أو يخففون من نطقها، ومثال ذلك: إسقاط الهمزة الساكنة في وسط الكلمة، وتعويضها بتمديد الحركة (صوت اللين) الذي قبلها، فينطق بالواو في مؤمنون/مؤمنون، والياء في بئر/بير، والألف في بأس/باس، وغيرها.

3- قانون التردد النسبي:

جاء بهذا القانون "وليام تومسن" "Vilhem Thomsen"، وهو عبارة عن قانون ينص على أن «الفونيمات الأكثر ترددا تختزنها الذاكرة أسهل من الأقل، والعناقيد المتكرر وقوعها تقاوم التبسيط والإضعاف أكثر من العناقيد الأقل تكرارا، والعناقيد النادرة تميل إلى أن تخلي طريقها لعناقيد أكثر ترددا، والنموذج المقطعي الشاذ يحل محله نموذج أكثر استعمالا، وهكذا»¹⁸، فالتردد الأكبر للأصوات في الاستعمال هو عامل متحكم في تطور الأصوات وتغيرها عبر الزمن في اللغة.

وممن اهتموا بهذه الظاهرة من المحدثين العرب إبراهيم أنيس، وسماها "نظرية الشيوع"، حيث أولاها عناية بالغة، فكان أن خصص لها عدة بحوث ومقالات، منها مقالا نشر في مجلة كلية الآداب، بجامعة فاروق الأول، أفردته لتطبيق نظريتي السهولة والشيوع على الأصل الاشتقائي لما يسمى بحروف العلة في اللغات السامية، وتوصل فيه إلى أن اللام والنون والميم، تعد من الناحية الصوتية أشباها لأصوات اللين، وإلى أن الواو والياء أنصاف لأصوات اللين، وأنهما من الناحية النطقية أسهل من الحروف الثلاثة (ل، م، ن)، فلا يحتاجان إلى جهد عضلي كبير، وعلل أن سبب الانتقال من النطق باللام والنون والميم إلى النطق بالواو أو الياء ليس عامل السهولة وحده وإنما يضاف إليه بشكل أساسي أثر شيوع هذه الأصوات وكثرة ترددها في الأداء العربي. كما قام بعملية إحصائية للأصوات الساكنة في القرآن الكريم، للوقوف على نسبة الشيوع لكل صوت في الكلام العربي، وكانت النتيجة أن نسبة استعمال اللام 127 مرة في كل ألف من الأصوات الساكنة، والميم 124، والنون 112، والهمزة 72 مرة... إلخ.¹⁹

كما يبدو من جهة أخرى، «أن التكرارية الصوتية لبعض الوحدات اللغوية أو المقاطع تواجه تغييرا نظريا لظهورها على

يتحقق الانسجام والتآلف الصوتي بين الأصوات المتجاورة المتنافرة في المخرج أو الصفة، ويشمل هذا الاعتدال الصوامت والصوائت على حد سواء، وهي أنواع²⁷:

أ/ تماثل تقدمي (مماثلة قبلية):

ويطلق على تأثير الصوت الأول في الصوت الثاني الذي يليه في السياق، ويسمى "تأثير قبلي" وأمثلته في العربية كثيرة، منها صيغة افتعل، وما يحدث للأصوات من تحولات مثل: الفعل صبر ← اصبر، فينتقل التأثير من الصاد المفخمة المجهورة إلى التاء المرققة المهموسة، ونتيجة هذا التأثير تتحول التاء إلى طاء لتمثلها معها في المخرج (لثوي) ومع الصاد في الصفة تصبح اصطر، ونظير ذلك أيضا: ازدجر، اضطرب، اذهن، أطع وغيرها.

ومن مثل ذلك أيضا، تأثر الواو الساكنة بحركة الكسرة القصيرة قبلها فتتحول إلى كسرة طويلة مماثلة لها باتحادها مع الكسرة؛ لأنها من جنسها/ ومثالها: مؤزان ← ميزان، وموعد ← ميعاد.

ب/ تماثل رجعي (مماثلة رجعية):

ويكون فيه التأثير عكسي ينتقل من الفونيم الثاني إلى الأول الذي قبله في السياق، ويسمى "تأثر مدبر أو رجعي"، وهو ما يقابل "الإدغام الصغير" عند ابن جني، الذي يبنى على المماثلة الرجعية، ومثاله الفعل: يتطهر، حيث تؤثر الطاء المطبقة المفخمة في التاء المرققة المهموسة لضعفها، وقوة الطاء ووضوحها في السمع، فينتقل التأثير من الطاء إلى التاء بأثر رجعي وتصبح التاء طاء، ويتحول: يتطهر إلى يطهر بتضعيف الطاء، ومثله: يتناقل ← يتأقل، وفي قوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِكُ لَعَلَّهُ يَرْكُبُ أَوْ يُدَكِّرُ فَتَنْفَعُ الدِّكْرَى﴾، عبس/ 3، 4، فالأصل في يركب يتركب، وذكر يتذكر، فتحوّل التاء بأثر مدبر إلى زاي في الأولى وذال في الثانية.

ج/ تماثل مزدوج (مماثلة مزدوجة):

وهو عبارة عن إحاطة فونيم بفونيمين متماثلين في المجاورة السياقية فيقع وسطهما مما يولد نوعا من الضغط النطقي عليه عن طريق الارتكاز عليه بوصفه نهاية مقطع متوسط مغلق (ص ح ص)، وذلك في مثل: طُطِبَ، زُلْزِلَ، تتمم، وهذا يستند إلى المتكلم ورغبته في إظهار الصوت أو مزاجته في النطق في إطار قانون التسهيل والاقتصاد في النطق فيظهر الصفات بنسب متفاوتة فيما بينها.

يجوز فيها معهن إلا الإدغام، لكثرتها في الأداء العربي، وتجانسها مع هذه الحروف في النسق الصوتي.²⁵ وكثرة الشيوخ الصوتي تؤدي أيضا إلى إبدال الأصوات مما جاورها، كإبدال فونيم النون الساكنة الواقعة قبل صوتي (اللام والراء) الذلقين، فإنها تبدل منهما للتقارب المخرجي، كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ رَّيَّهُمْ﴾، البقرة/ 05، وقوله: ﴿مَنْ لَّدُنْهُ﴾، النساء/ 40، فالنون أدغمت في الراء واللام لقرب مخرجها منهما (الذلق)، والإدغام الواقع بين اللام والراء في قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾، المطففين/ 14، حيث تحولت اللام في هذه الآية في (بل ران) إلى راء ثم حدث إدغام للرائين معا لتمثيلهما.

وتبدل النون الساكنة ميمًا عند مجاورتها لصوت الباء الانفجاري، لتمثيلهما في الغنة الأنفية، واتحادها في المخرج (الشفة) مع الباء، ويسمى عند القراء الإقلاب أو القلب، وهو علة قلب النون عند اجتماعها ساكنة بالباء، وذلك طلبا للخفة في النطق والانسجام بينهما في السياق الصوتي، مما ولّد فونيميا فرعيا يسمى بالباء "المؤنفة"، التي تجمع بين صفة الغنة ومخرج الشفة، ومثاله في القرآن قوله تعالى: ﴿أَنْبِئُهُمْ﴾، البقرة/ 33، وقوله أيضا: ﴿أَنْ بُورِكَ﴾، النمل/ 08.

4 - قانون المجاورة الصوتية (التقريب الصوتي):

إن أغلب الاتجاهات الصوتية الحديثة تعزوا التغيرات الصوتية إلى هذا القانون "المجاورة الصوتية"، وهو قانون عام تخضع له جميع اللغات الإنسانية بصفة عامة، واللغة العربية على وجه الخصوص، فمن البديهي أن الوحدات الصوتية في التركيب اللغوي تتأثر بما يحاذيها في السياق قوة أو ضعفا، ثقلا أو خفة، وقد أشار إبراهيم أنيس إلى أن « الصوت يكون في ذاته سهل النطق، وهو مفرد لا يجاور غيره من الأصوات، فإذا جاور غيره، أو وجد في موضع خاص من الكلمة استلزم النطق به في هذا الموضع الخاص جهدا عضليا أكبر، مما يؤدي إلى قلب هذا الصوت إلى صوت آخر، ويمكن إرجاع كثير من التطورات الصوتية في لهجات الكلام قديمها وحديثها، إلى الميل إلى الاقتصاد في الجهد العضلي»²⁶، والسهولة في النطق، ويؤطر هذا القانون ظاهرتين متلازمتين في اللغة العربية، هما المماثلة والمخالفة.

أولا/ المماثلة Assimilation:

ويقصد بها تلك التعديلات النطقية التي تمس البنى الصوتية في الكلمة، فتتغير مخارج الأصوات أو صفاتها لكي

dissimilation، وتقع في الأصوات المتماثلة المتباعدة التي يفصل بينها صوت آخر غير مجانس لها، ونماذجها كثيرة في العربية، منها: اخضوضر أصلها خضضر، اعشوشب أصلها اعششوب، وبغداد أصلها بغدان، وأيهات أصلها هيهات في لغة الحجاز³¹.

. خاتمة:

خلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج ندرجها على النحو الآتي:

-إن القوانين الصوتية هي عبارة عن تلك المعايير والمناويل التي تم وضعها من قبل علماء الأصوات لتعليل وتفسير تلك الأسباب التي كانت وراء تلك الظواهر الصوتية التي تمس النظام الصوتي المنطوق، بالزيادة أو النقصان، كالإعلال والقلب والحذف والإدغام وغيرها.

-لتغيرات الصوتية قوانينها وأنماطها الخاصة بها، وهي ليست شبيهة بتلك القوانين الطبيعية والفيزيائية الصارمة كقانون الجاذبية، وإنما تتكيف حسب ظروف المتكلم والبيئة الصوتية المحيطة بها، فهي عفوية لا تخضع للقوالب الحتمية ولا لإرادة المتكلمين بها.

-كان لعلماء العربية الأجلاء فضل السبق في تناول تلك الظواهر الصوتية التي توطرها القوانين الفونتيكية الحديثة، ولا سيما قانون الخفة والسهولة والاقتصاد في الجهد العضلي، الذي كان المعول عليه في الغالب في تعليل معظم التغيرات التي تلحق الكلمة العربية بشكل خاص على مستوى النطق (المخارج/الصفات)، ولكنها لم تحظ بمدونات مستقلة وإنما كانت عبارة عن إشارات عابرة تتراوح بين الإيجاز والإطناب أحيانا في متون كتب النحو والصرف كالكتاب لسيبويه، والمقتضب للمبرد، والخصائص لابن جني وغيرها.

-يمثل قانون الخفة والثقل أحد أكبر القوانين الصوتية التي تفسر بها التغيرات الصوتية التي تمس البنية الصوتية في الكلمة العربية، وهذا ما طرحه علماؤنا القدامى في تعليل أغلب الظواهر الصوتية والصرفية والنحوية كالإعلال والقلب والإدغام والإبدال طلبا للسهولة والاختصار في الجهد في نطق السلسلة الكلامية، ولذا سمي عند المحدثين بقانون الجهد الأقل أو النسيبي.

-لقد شغل قانون القوة والضعف حيزا كبيرا في رد الكثير من القضايا الصوتية التي ولدها التغير والتبدل في الصوتي المنطوق للكلمة العربية إليه، خاصة عند مجاورة الأصوات في

ويضاف إلى هذه الأنواع السابقة نوع آخر من المماثلة تسمى "المماثلة المخرجة"، نسبة إلى تداخل الصوتين المحاذيين في السياق على مستوى المخرج، كتداخل النون الساكنة مع الباء في "أنبعتْ" و"منْ بعد"، فتقلب إلى ميم شفوية، وهي عبارة عن ألوفون يماثل النون في الغنة والباء في مخرج (الشفة)، مما يحقق انسجاما صوتيا على مستوى بنية الكلمة، وهذا ما يطلق عليه أهل التجويد والقراءات مصطلح الإقلاب.

ثانيا- المخالفة الصوتية Dissimilation:

إن هذه الظاهرة عكس ظاهرة "المماثلة": لأنها تتصل بالفونيمات المتماثلة والمتجاورة في البنية الواحدة، فتغير أحدهما إلى فونيم آخر مغاير تماما له شرط أن يكون قريبا منه في الصفة أو المخرج، فهي تقوم على مبدأ المخالفة أو التغير الصوتي بين الوحدات الصوتية المتجانسة بسبب مجاورتهما لبعضهما مما يولد استثقالا في الأداء الكلامي ويكلف المتكلم جهدا عضليا كبيرا، ولذا يعدها بعض المحدثين بأنها «تستخدم لإعادة الخلافات التي لا غنى عنها، ولإبراز الفونيمات في صور أكثر استقلالية»²⁸، فهي تسعى إلى الاقتصاد في الجهد العضلي في نطق السلسلة الكلامية طلبا للخفة والسهولة في ذلك، ونسبة ورودها في اللغات أقل من ظاهرة المماثلة.

وقد عالج ابن جني مثل ذلك في "باب العدول عن الثقل إلى ما هو أثقل منه لضرب من الاستخفاف"، حيث قال: «اعلم أن هذا موضع يدفع ظاهره إلى أن يعرف غوره وحقيقته. وذلك أنه أمر يعرض للأمثال إذا ثقلت لتكريرها فيترك الحرف إلى ما هو أثقل منه ليختلف اللفظان، فيخفا على اللسان، وذلك نحو "الحيوان"، ألا ترى أنه عند الجماعة-إلا أبا عثمان- من مضاعف الياء، وأن أصله حيَّان، فلما ثقل عدلوا عن الياء إلى الواو، وهذا مع إحاطة العلم بأن الواو أثقل من الياء، لكنه لما اختلف الحرفان ساغ ذلك»²⁹، أي تحقق اليسر والاختزال في الجهد.

ومن نماذج المخالفة في العربية ما ذكره المبرد في ورودها طلبا للخفة ودفعاً للاستثقال، وذلك من خلال قوله: «والدليل على أن هذا إنما أبدل لاستثقال التضعيف قولك: دينار، وقيراط، والأصل: دِنَّار، قِرَّاط فأبدلت الياء للكسرة، فلما فرقت بين المضاعفين رجع الأصل، فقلت: دنانير، وقرايط، وقريريط»³⁰.

وقد أضاف المتأخرون من علماء اللغة والأصوات نوعا آخر من المخالفة سموه "المخالفة المتباعدة" Distant

5- أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، ط1، تح: أحمد نجاتي ومحمد النجار، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، (د.ت).

5- أبو نصر الفارابي، إحصاء العلوم، ط1، شرح علي بو ملحم، دار ومكتبة هلال، 1996 م.

6- أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المزريان، شرح كتاب سيبويه، ط1، تح: أحمد حسن مهدي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2000 م.

7- أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، (د.ط)، عالم الكتب، القاهرة، 1418 هـ/ 1997 م.

8- بريتيل المبرج، علم الأصوات، (د.ط)، تعريب ودراسة: عبد الصبور شاهين، الناشر، مكتبة الشباب، (د.ت).

9- تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، (د.ط)، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1990 م.

10- ج. فندريس، اللغة، (د.ط)، تعريب: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعة لجنة البيان العربي، (د.ت).

11- رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، مظاهره وعقله وقوانينه، ط3، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1417 هـ/ 1997 م.

12- عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي (أبو عمرو بن العلاء)، ط1، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1408 هـ/ 1987 م.

13- عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ط1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1418 هـ/ 1998 م.

14- علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، ط9، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، أبريل 2004 م.

15- غازي مختار طليمات، في علم اللغة، ط2، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 2000 م.

16- Whitney, w. life and growth of language, London, 1880.

المقالات:

1- سامي عوض وصلاح الدين سعيد حسين، التغيرات الصوتية وقوانينها، المفهوم والمصطلح، مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، مج31، ع1، 2009 م.

2- إبراهيم إبراهيم بركات، القوانين الصوتية في اللغة العربية من خلال كتاب سيبويه، مجلة كلية الآداب، جامعة المنصورة، العدد 3 و4 مايو 1982.

الأنطروحات:

أسبقية الكلام المختلفة فيحدث بين القوي والضعيف منها شد وجذب، مما يؤثر على مخارج الأصوات فتتحول من مخرج إلى آخر، كما هو الحال مع النون العربية الساكنة، وكذلك الأمر بالنسبة للصفات وا، بحيث يتحول المجهور إلى مهموس، والمفخم إلى مرقق، والمطبق إلى منفتح والعكس صحيح في حال غلبة الصوت الضعيف، وهذا من بعض الاستثناءات في العربية، وهذا ما سعي بقانون الأقوى عند جرامونت، وقد نوّه القدامى إلى مثل ذلك في مصنفاتهم بإشارات عابرة وغامضة أحيانا تحتاج إلى الكثير من الوضوح والتفصيل فيها.

-وبخصوص قانون التردد النسبي أو ما يسمى بنظرية الشيوخ الصوتي، فهو يستند بشكل كبير إلى نسبة تردد الفونيمات والمقاطع الصوتية في الأداء الكلامي، مما يجعل تغير بنية الكلمة يرتبط كل الارتباط بمدى شيوخ أصواتها في أسبقية الكلام، فتكون هي الأكثر عرضة للتغير والتبدل على مر الزمن، وهذه الظاهرة نالت حظها من الدراسة من قبل العديد من علماء اللغة العرب قديما وحديثا والمستشرقين.

-أما بالنسبة لقانون المجاورة أو التقريب الصوتي، فأخذ نصيبه من الدراسة عند علماء الأصوات تحت إطار ظاهرتي المماثلة والمخالفة، اللتان تعملان على تحقيق الانسجام الصوتي والتأليف بين الوحدات الصوتية المتجاورة عن طريق الإيجاب أو السلب في اتجاهين متعاكسين، وذلك بإجراء تعديلات تكيفية على مخارج أوصاف المنطوق، طلبا للخفة واستبعادا عن ما هو مستثقل على النطق وتمجه أسمع العرب التي يحكمها قانونا القوة والضعف والاقتصاد في الجهد.

قائمة المراجع:

-القرآن الكريم، رواية ورش.

• الكتب:

1- إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، (د.ط)، مكتبة نهضة مصر ومطبعها، مصر، (د.ت).

2- أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، المقتضب، (د.ط)، تح: محمد عبد الخالق عزيمة، طبعة بيروت، القاهرة، 1963 م.

3- أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، (د.ط)، تح: محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (د.ت).

4- أبو بشر عمرو بن قنبر سيبويه، الكتاب، ط3، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1408 هـ/ 1988 م.

- 14- Whitney, w. life and growth of language, London, 1880, pM48.
- 15- إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، (د.ط)، مكتبة نهضة مصر ومطبعها، مصر، (د.ت)، ص 168/167.
- 16- سامي عوض وصالح الدين سعيد حسين، التغيرات الصوتية وقوانينها، المفهوم والمصطلح، مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، مج 31، ع 1، 2009م، ص 141.
- 17- رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، مظاهره وعلله وقوانينه، ط 3، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1417هـ/1997م، ص 76.
- 18- أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص 375.
- 19- ينظر، إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص 171/170.
- 20- عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ط 1، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1418هـ/1998م، ص 256.
- 21- غازي مختار طليمات، في علم اللغة، ط 2، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 2000م، ص 157/156.
- 22- أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المزربان، شرح كتاب سيبويه، ط 1، ت: أحمد حسن مهدي، علي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2000م، ج 11، ص 51.
- 23- أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، معاني القرآن، ط 1، تح: أحمد نجاتي ومحمد النجار، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، (د.ت)، ج 1، ص 02.
- 24- سيبويه، الكتاب، ج 2، ص 196.
- 25- ينظر، سيبويه، المصدر نفسه، ج 4، ص 357.
- 26- إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، ص 174.
- 27- ينظر، عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص 290/285.
- 28- أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص 384.
- 29- أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، (د.ط)، تح: محمد علي النجار، دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، (د.ت)، ج 3، ص 18.
- 30- أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، المقتضب، (د.ط)، تح: محمد عبد الخالق عظيم، القاهرة، طبعة بيروت، 1963م، ج 1، ص 246.
- 31- ينظر، عبد القادر عبد الجليل، الأصوات اللغوية، ص 297.

- 1- صلاح الدين سعيد حسين، التغيرات الصوتية في التركيب اللغوي: المقطع، الكلمة، الجملة، (أطروحة دكتوراه غير منشورة)، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة تشرين، سوريا، 2009.
- .الهوامش:
- 1- صلاح الدين سعيد حسين، التغيرات الصوتية في التركيب اللغوي: المقطع، الكلمة، الجملة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة تشرين، سوريا، 2009م، ص 10.
- 2- ج.فندريس، اللغة، (د.ط)، تعريب: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعة لجنة البيان العربي، (د.ت)، ص 72.
- 3- أبو نصر الفارابي، إحصاء العلوم، ط 1، شرح علي بو ملحم، دار وكتبة هلال، 1996م، ص 57.
- 4- علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، ط 9، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، أبريل 2004م، ص 17.
- 5- الفارابي، المصدر نفسه، ص 57.
- 6- صلاح الدين سعيد حسين، التغيرات الصوتية في التركيب اللغوي: المقطع، الكلمة، الجملة، ص 08.
- 7- ج.فندريس، (د.ت)، اللغة، ص 72.
- 8- ينظر، علي عبد الواحد وافي، علم اللغة، ص 21.
- 9- إبراهيم إبراهيم بركات، القوانين الصوتية في اللغة العربية من خلال كتاب سيبويه، مجلة كلية الآداب، جامعة المنصورة، العدد 4 و 3، مايو 1982، ص 71.
- 10- ينظر، أحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي، (د.ط)، عالم الكتب، القاهرة، ص 372، وبرتيل مالميرج، (د.ت)، علم الأصوات، (د.ط)، تعريب ودراسة: عبد الصبور شاهين، الناشر، مكتبة الشباب، 1418هـ/1997م، ص 257.
- 11- عبد الصبور شاهين، أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي (أبو عمرو بن العلاء)، ط 1، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1408هـ/1987م، ص 233.
- 12- تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، (د.ط)، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 1990م، ص 123.
- 13- برتيل مالميرج، (د.ت)، علم الأصوات، ص 134.